Guia para ESP32

Fernando Anselmo
http://fernandoanselmo.orgfree.com/wordpress/

Versão 1.1 em 26 de julho de 2026

Resumo

ESP32 **é um microcontrolador com baixo custo/consumo de energia que se tornou o queridinho absoluto para projetos de Internet das Coisas (IoT), automação residencial e prototipagem de hardware. Desenvolvido pela Espressif Systems, é o sucessor do famoso ESP8266, trazendo um salto gigante em processamento e conectividade.**

1 Introdução

A placa **ESP32** se destaca principalmente por sua capacidade de comunicação sem fio aliada ao poder de processamento, tornando-o extremamente versátil. A maior vantagem é ter Wi-Fi (802.11 b/g/n) e Bluetooth (v4.2 BR/EDR e BLE - *Bluetooth Low Energy*) integrados no mesmo chip. Elimina a necessidade de módulos externos, isso permite que o projeto se conecte à rede local, envie dados para a nuvem ou se comunique diretamente com smartphones e outros sensores BLE.

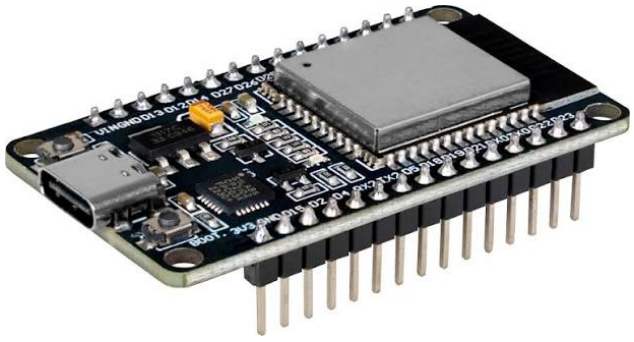


Figura 1: *Modelo ESP32-Classic*

Outro ponto significativo, enquanto outras placas como **Arduino** que possuem processadores de 8 bits operando a 16 MHz, o ESP32 possui:

- Processador Dual-Core (Tensilica Xtensa 32-bit LX6).
- Frequência de clock de até 240 MHz.
- Memória RAM abundante: 520 KB de SRAM interna + suporte a PSRAM externa.

Apesar de toda a potência e recursos de conectividade, a placa de desenvolvimento do ESP32 possui um custo muito baixo no mercado, tornando-a acessível tanto para hobbystas quanto para aplicação em produtos comerciais.

ESP32 não fica preso a apenas uma linguagem ou ecossistema. Dependendo do foco do projeto (prototipagem rápida vs. firmware industrial), podemos programá-lo com:

- **Suporte a IDEs**: Pode ser programado diretamente pela Arduino IDE (C/C++), PlatformIO (VS Code) ou pelo framework oficial da fabricante, o ESP-IDF.
- **Linguagens alternativas**: Compatível com MicroPython e CircuitPython, ideal para rápida prototipagem.
- **Ainda aceita**: RUST (esp-rs/bare-metal), JavaScript/LUA (Kaluma/NodeMCU) ou YAML (ESPHome)

Arduino IDE / PlatformIO é a forma mais popular. Utiliza as bibliotecas tradicionais do Arduino com suporte direto às funções nativas e dual-core do ESP32. Perfeito para prototipagem rápida e projetos acadêmicos. Já o **ESP-IDF** (Espressif IoT Development Framework), é o SDK oficial mantido pela fabricante. Permite acesso direto ao sistema operacional em tempo real (FreeRTOS), controle fino de memória, otimização de baixo consumo e gerenciamento avançado de rede Wi-Fi e Bluetooth.

Observações a parte ficam por conta do MicroPython, que é uma implementação otimizada do Python 3 para microcontroladores. Executa diretamente no chip com um terminal interativo (REPL). Ideal para manipular estruturas de dados JSON, requisições HTTP/MQTT e lidar com lógica complexa em poucas linhas de código. E lembramos que a comunidade do ecossistema Rust vem crescendo bastante com a iniciativa esp-rs. Garante segurança de memória sem o *Garbage Collector* e alta performance, adotado em novos projetos industriais onde travamentos por vazamento de memória não podem ocorrer.

2 Guia das Placas Oficiais Disponíveis

A **Espressif** (fabricante do ESP32) diversificou a linha criando várias famílias de placas. Cada uma foi projetada para atender a um propósito de mercado específico, equilibra custo, consumo de energia, capacidade de processamento e recursos de conectividade.

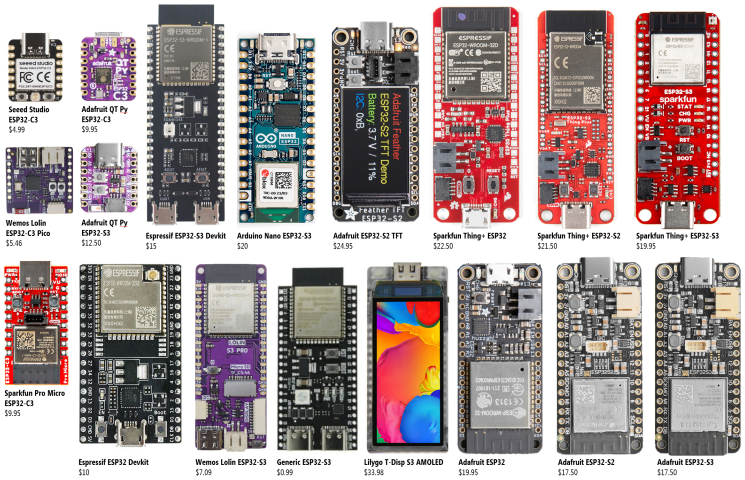


Figura 2: *Família do ESP32 com preços médio em Dólar*

ESP32 se estabeleceu como a solução definitiva para o desenvolvimento de sistemas embarcados e **Internet das Coisas** (IoT) graças ao seu equilíbrio ímpar entre alto desempenho e baixo custo. Ao integrar conectividade **Wi-Fi** e **Bluetooth** nativas em uma placa de processamento poderoso – que chega a oferecer até dois núcleos operando a 240 MHz –, a plataforma elimina a necessidade de módulos externos complexos. Porém para utilizá-lo com segurança, e não gastar dinheiro a toa, preparei esse guia que pode lhe auxiliar quando pensar em adquirir uma (ou várias) dessas placas.

2.1 ESP32 Clássico (O "Original")

Dados Técnicos:
- Conectividade Sem Fio com Wi-Fi 4 (2.4 GHz)
- Bluetooth Classic com BLE 4.2
- Dual-Core Xtensa LX6 (com até 240 MHz CPU)
- Memória SRAM de 520 Kb

Motivo da existência: Suprir a necessidade de uma placa de baixo custo com alto poder de processamento dual-core e conectividade dupla (Wi-Fi + Bluetooth BR/EDR/BLE) nativa.

Problemas:
- Somente se utiliza do *Bluetooth Classic*
- *Sensor Hall*[1] está depreciado
- Baixo nível de segurança

Para que serve: Projetos genéricos, automação residencial e prototipagem que exigem multitarefa.

2.2 Série ESP32-S (Foco em Desempenho, Telas, USB e IA)

Motivo da existência: Atender aplicações que exigem processamento gráfico, controle direto por USB, conectividade de câmera/áudio e inteligência artificial na borda (Edge AI).

Principais modelos:

ESP32-S2: Uma opção single-core focada em suporte a USB nativo (USB OTG) e segurança reforçada, descartando o Bluetooth para baratear.

Dados Técnicos:
- Conectividade Sem Fio com Wi-Fi 4 (2.4 GHz)
- Single-Core Xtensa LX7 (com até 240 MHz CPU)
- Memória SRAM de 320 Kb
- Full-Speed USB-OTG

Problemas:
- Extremamente simplificada
- Sem conexão Bluetooth
- Sem MCPWM[2]

[1] Um sensor Hall (ou sensor de efeito Hall) é um dispositivo eletrônico que serve para detectar e medir campos magnéticos. Ele funciona gerando um sinal de tensão elétrica sempre que se aproxima de um ímã.

[2] **MCPWM** sigla para *Motor Control Pulse Width Modulator* (Modulador de Largura de Pulso para Controle de Motor). É um periférico de hardware especializado em microcontroladores (como o ESP32) projetado para gerar sinais de controle avançados para motores elétricos e fontes de energia.

ESP32-S3: Essa placa é o carro-chefe em desempenho. Traz dois núcleos com instruções vetoriais para acelerar algoritmos de IA/reconhecimento de voz, mais pinos para displays LCD, câmeras (ESP32-CAM) e USB nativo.

Dados Técnicos:
- Conectividade Sem Fio com Wi-Fi 4 (2.4 GHz) e BLE 5.0
- Dual-Core Xtensa LX7 (com até 240 MHz CPU)
- Memória SRAM de 512 Kb
- Full-Speed USB-OTG
- Suporte a Câmeras ou Telas LCD

Problemas:
- Oferece somente suporte para Wi-Fi 4 (descarta Wi-Fi 6)
- Sem suporte a Bluetooth ou Rede
- Xtensa - Sem o RISC-V

2.3 Série ESP32-C (Foco em Custo, Baixo Consumo e Padrão RISC-V)

Motivo da existência: Substituir o antigo e simples ESP8266 por uma arquitetura aberta (RISC-V), focando em custo super baixo, economia de bateria e pinagem simplificada para dispositivos massivos de Casa Inteligente.

Principais modelos:

ESP32-C2: Sendo a placa mais barata de toda a família (podemos anotar que foi a real sucessora da **ESP8266**), possui suas dimensões reduzidas para aplicações de Internet das Coisas (IoT) extremamente simples e produzidas em larga escala. É a escolha ideal para substituir microcontroladores legados de 8 bits em lâmpadas inteligentes, sensores de porta/janela, tomadas conectadas e pequenos eletrodomésticos que necessitam apenas de conectividade básica e confiável.

Dados Técnicos:
- Conectividade Sem Fio com Wi-Fi 4 (2.4 GHz) e BLE 5.0
- Single-Core RISC-V (com até 120 MHz CPU)
- Memória SRAM de 272 Kb

Problemas:
- Oferece somente 14 GPIOs[3]
- Memória muito limitada
- Sem inteface USB integrada

ESP32-C3: Placa compacta de núcleo único (entry-level) com Wi-Fi e Bluetooth 5 (BLE), feito para sensores simples, lâmpadas e tomadas inteligentes que não precisam de muito processamento.

Dados Técnicos:
- Conectividade Sem Fio com Wi-Fi 4 (2.4 GHz) e BLE 5.0
- Single-Core RISC-V (com até 160 MHz CPU)
- Memória SRAM de 400 Kb

Problemas:

[3]GPIO (*General-Purpose Input/Output*), ou Entrada/Saída de Propósito Geral, são pinos programáveis encontrados em microcontroladores e microprocessadores. Servem como uma ponte de comunicação entre o chip e o mundo externo, permitindo enviar (saída) ou receber (entrada) sinais elétricos para controlar componentes ou ler sensores.

- Oferece único núcleo
- Sem suporte a USB OTG
- Somente com WiFi 4 - Sem Wi-Fi 6

ESP32-C5: Foi a primeira placa da marca a introduzir conectividade Wi-Fi 6 Dual-Band (operando tanto em 2.4 GHz quanto em 5 GHz - único da família), superando o gargalo de interferência e saturação das redes sem fio tradicionais.

Dados Técnicos:
- Conectividade Sem Fio com Wi-Fi 6 (2.4 GHz + 5 GHz) e BLE 5.0
- Single-Core RISC-V (com até 240 MHz CPU)
- Memória SRAM de 400 Kb
- Suporte a 802.15.4 (Zigbee/Thread)
- Suporte ao **Matter**[4]

Problemas:
- Oferece único núcleo
- Mínimo suporte a *firmware* (novo device)
- Placa com uma seleção limitada

ESP32-C6: Criado para suportar protocolos modernos como Wi-Fi 6, Zigbee e Thread (padrão Matter), garantindo relevância no ecossistema moderno de casa inteligente.

Dados Técnicos:
- Conectividade Sem Fio com Wi-Fi 6 (2.4 GHz) e BLE 5.3
- Single-Core RISC-V (com até 240 MHz CPU)
- Memória SRAM de 512 Kb
- Suporte a 802.15.4 (Zigbee/Thread)
- Suporte ao **Matter**

Problemas:
- Oferece único núcleo
- Sem câmera ou interface de display
- Somente 2.4 GHz de banda

ESP32-C61: Uma alternativa ultra-otimizada e ainda mais acessível ao **ESP32-C6**, focando em entregar o essencial na conectividade IP direta com **Wi-Fi 6** (802.11ax na banda de 2.4 GHz) e do Bluetooth 5 (LE) com menor custo e tamanho. É a escolha ideal para dispositivos Wi-Fi 6 de baixo custo na casa inteligente (como tomadas, eletrodomésticos e hubs locais) que exigem maior capacidade de *buffer* e atualizações de *firmware* mais complexas.

Dados Técnicos:
- Conectividade Sem Fio com Wi-Fi 6 (2.4 GHz) e BLE 5.0
- Single-Core RISC-V (com até 160 MHz CPU)
- Memória SRAM de 256 Kb

Problemas:
- Sem suporte a Zigbee ou Thread
- Baixa quantidade de GPIOs disponíveis, porém maior que o modelo C6.
- Um único núcleo de 160 MHz

[4]**Matter** é um padrão universal de conexão para casas inteligentes. Isso quer dizer que o dispositivo pode conversar com produtos de outras marcas e funcionar em vários aplicativos sem problemas como Apple, Google, Amazon e Samsung.

Seu grande diferencial está na adição de suporte para **PSRAM** externa integrada e recursos reforçados de segurança (como criptografia de memória e **ECDSA**[5]).

2.4 Série ESP32-H (Foco Exclusivo em Redes Mesh / Zigbee)

Motivo da existência: Atender aplicações que operam puramente com baterias e não precisam de Wi-Fi, mas exigem comunicação em malha (mesh) ultrarrápida e eficiente.

ESP32-H2: Não possui Wi-Fi. Traz apenas Bluetooth 5 e rádios para IEEE 802.15.4 (Zigbee e Thread/Matter), ideal para fechaduras, interruptores sem fio e sensores de presença acionados a pilha.

Dados Técnicos:
- Conectividade Sem Fio com BLE 5.0
- Single-Core RISC-V (com até 96 MHz CPU)
- Memória SRAM de 320 Kb
- Suporte a 802.15.4 (Zigbee/Thread)
- Suporte ao **Matter**

Problemas:
- Sem Wi-Fi
- Baixa quantidade de GPIO disponíveis
- Um único núcleo de 160 MHz

ESP32-H4: Ultra-baixo consumo com foco em conectividade sem fio avançada e recursos de áudio e localização. Seu grande diferencial em relação ao H2 é a introdução do suporte a **LE Audio** (transmissão de áudio sem fio com baixo consumo), canais isócronos e tecnologias de goniometria/localização interna (AoA/AoD), além de um conversor DC-DC integrado para máxima economia de energia em baterias pequenas tipo moeda. Escolha ideal para novos *wearables*[6], dispositivos de saúde, acessórios de áudio sem fio e nós de sensores em redes **Matter** de grande escala operados a bateria.

Dados Técnicos:
- Conectividade Sem Fio com BLE 5.4
- Dual-Core RISC-V (com até 96 MHz CPU)
- Memória SRAM de 320 Kb
- Suporte a 802.15.4 (Zigbee/Thread)
- Suporte ao **Matter**

Problemas:
- Sem Wi-Fi
- DevKits não são fáceis de localizar
- Velocidade do "*Clock*"interno é somente 96 MHz

[5]ECDSA sigla para *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm* (Algoritmo de Assinatura Digital de Curva Elíptica). É um método criptográfico usado para criar e verificar assinaturas digitais, garante a autenticidade e a integridade de dados e mensagens na internet.

[6]Wearables, ou tecnologias vestíveis, são dispositivos eletrônicos inteligentes projetados para serem usados diretamente no corpo como acessórios ou roupas. Exemplos mais comuns incluem relógios, pulseiras de atividade e anéis.

2.5 Série ESP32-P (Foco em Computação de Alta Performance Sem Wi-Fi Nativo)

Motivo da existência: Atender sistemas embarcados complexos e Interfaces Homem-Máquina (IHM) que necessitam de telas sensíveis ao toque com alta resolução, processamento de vídeo e várias portas de comunicação, sem focar na parte de rádio Wi-Fi.

ESP32-P4: Um chip dual-core RISC-V com clock alto (400 MHz), suporte avançado a codecs de vídeo/áudio e aceleradores de hardware.

Dados Técnicos:
- Dual-Core RISC-V (com até 400 MHz CPU)
- Memória SRAM de 748 Kb
- Suporte a câmeras, telas ou H.264[7]

Problemas:
- Sem Wi-Fi
- DevKits não são fáceis de localizar
- Para Wireless verificar o suporte disponível

2.6 Resumindo

Então antes de correr para comprar uma placa, temos que pensar em qual projeto vamos montar:

- Clássico: Para o uso geral e prototipagem do dia a dia.
- Série S: Para telas, câmeras, USB nativo e Inteligência Artificial.
- Série C: Para sensores simples, lâmpadas, conectividade em massa e baixo consumo.
- Série H: Para automação alimentada por bateria rodando Zigbee/Matter.
- Série P: Para painéis gráficos complexos e IHM.

3 Arduino Nano ESP32

É o resultado da união oficial entre o ecossistema da **Arduino** e o poder de processamento sem fio da **Espressif**. Desenvolvido no tradicional e compacto fator de forma Nano (fácil de usar em protoboards), traz o chip ESP32-S3 (Dual-Core 32-bit LX7 até 240 MHz, com suporte a Wi-Fi de 2.4 GHz e Bluetooth 5 LE).

[7] H.264 é um padrão de compressão de vídeo popular, também conhecido como AVC (Advanced Video Coding) ou MPEG-4 Parte 10. Utilizado para deixar arquivos de vídeo mais leves e fáceis de transmitir ou armazenar sem perder muita qualidade.

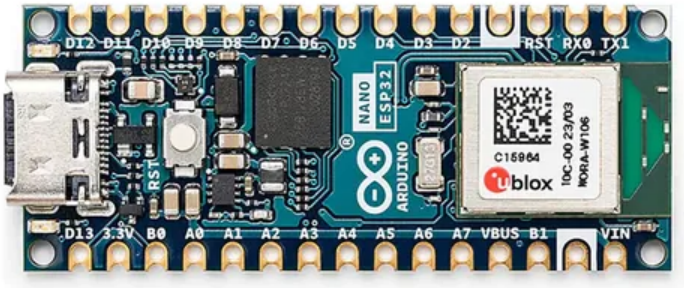


Figura 3: *Placa Arduino Nano ESP32*

A grande vantagem desse modelo em relação às placas genéricas de ESP32 é a experiência do ecossistema Arduino: conta com suporte oficial ao pinout clássico do Arduino Nano, USB-C nativo (que facilita depuração e simulação de periféricos HID como teclado/mouse), suporte ao ecossistema Arduino Cloud para criação de dashboards IoT em minutos e compatibilidade nativa tanto para programação em C++ (Arduino IDE) quanto em MicroPython. É a escolha perfeita para quem quer a facilidade de uso do Arduino aliada ao alto desempenho, recursos gráficos/IA leves e conectividade do ESP32-S3 em um formato ultra-compacto.

- Microcontrolador: u-blox NORA-W106-10B (baseado no ESP32-S3)
- 32-bit Dual-Core Xtensa LX7 (até 240 MHz) com aceleradores vetoriais
- Memória Flash de16 MB (External Flash)
- Memória SRAM de 512 KB interna + 8 MB PSRAM externa
- Conectividade Sem Fio Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n a 2.4 GHz) + Bluetooth 5 (LE)
- USB-C (com suporte a USB OTG nativo)

Como o chip principal é um ESP32-S3, a porta USB-C é conectada diretamente ao silício do processador (sem chip conversor Serial-USB intermediário). Permite que a placa seja reconhecida pelo computador como teclado, mouse ou dispositivo MIDI nativo (USB HID), além de viabilizar a depuração de código em tempo real via depurador integrado.

4 SparkFun Thing Plus - ESP32-S3

Focada em eficiência, facilidade de expansão e projetos portáteis de alta performance. Adota a célebre arquitetura de *Footprint Feather*[8], a placa integra o potente módulo ESP32-S3-WROOM-1 com antena On-Board, entregando um processador dual-core de 32 bits rodando a 240 MHz com suporte nativo a Wi-Fi de 2.4 GHz e Bluetooth 5 (LE).

[8] O termo "Footprint Feather"refere-se ao formato físico padrão e à disposição dos pinos (também conhecido como *form factor*) criado pela **Adafruit** para sua popular linha de placas de desenvolvimento chamadas **Feather**.

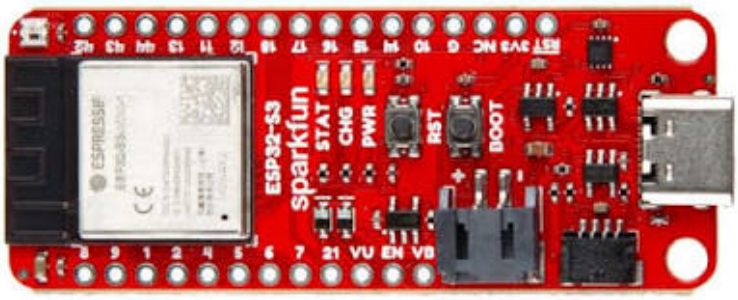


Figura 4: *Placa Arduino Nano ESP32*

O grande apelo da linha Thing Plus está no design pensado para uso em campo: traz um conector Qwiic (I2C) plug-and-play para encadear sensores sem solda, conector de bateria LiPo com circuito de carga integrado, e suporte a USB-C com funcionalidades USB OTG e Host. Além do processamento veloz com aceleração vetorial para tarefas leves de Inteligência Artificial na borda (Edge AI), a placa expande significativamente o armazenamento disponível. Se destaca pela presença de um slot para cartão microSD acoplado via interface SPI, e permite o armazenamento offline de grande volume de dados de sensores (data logging).

- Módulo Principal: ESP32-S3-WROOM-1 (Antena PCB embutida)
- Processador Xtensa 32-bit Dual-Core LX7 (até 240 MHz) com extensões vetoriais (IA)
- Memória Flash de 16 MB (Quad SPI Flash)
- Memória SRAM / PSRAM de 512 KB SRAM + 8 MB PSRAM (Octal SPI)
- Conectividade Sem Fio Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) + Bluetooth 5 (LE) / Bluetooth Mesh
- Conector USB-C (Nativo, com suporte a USB OTG e depuração)
- Expansão de Arquivos com slot de cartão MicroSD (Interface SPI)
- Ecossistema I2C com conector Qwiic (4 pinos, 3.3V) para rápida conexão de sensores
- Gerenciamento de Energia que possui um circuito carregador de bateria LiPo (MCP73831) com conector JST de 2 pinos

Essa combinação de conectividade, gerenciamento inteligente de energia por bateria e ecossistema modular faz da SparkFun Thing Plus ESP32-S3 uma plataforma robusta tanto para prototipagem rápida quanto para aplicações finais de automação industrial, monitoramento ambiental e robótica móvel.

5 Conclusão

ESP32 simplifica drasticamente o design de circuitos e viabiliza a criação de projetos de automação, robótica e monitoramento ambiental com extrema eficiência energética e suporte a modos de deep sleep. Associada a versatilidade do seu ecossistema de software e a diversidade do hardware. Atende desde desenvolvedores que buscam a velocidade de prototipagem e a simplicidade do Python (MicroPython) até engenheiros que exigem o desempenho, o controle de memória e a multitarefa do C/C++ com FreeRTOS.

Além disso, a disponibilidade de famílias especializadas — como as séries S para câmeras e IA, C para baixo consumo e arquitetura RISC-V, e H para redes Zigbee e Matter — garante que exista sempre uma variante sob medida para cada requisito técnico e orçamentário. Para projetos alimentados por bateria ou energia solar, ESP32 oferece múltiplos modos de economia de energia. No modo Deep Sleep, desliga a maior parte do chip (mantendo apenas o coprocessador ULP ativo para monitorar sensores) e consome apenas alguns microamperes.

Adquirir e utilizar as placas do ecossistema ESP32 significa investir em uma plataforma moderna, altamente escalável e suportada por uma vasta comunidade global. Seja para montar redes de sensores em agricultura de precisão, criar nós para casas inteligentes ou desenvolver protótipos industriais complexos, essas placas entregam o poder de processamento com a flexibilidade de um microcontrolador, tornando-se a escolha ideal para transformar ideias em soluções funcionais.

Sou um entusiasta do mundo **Open Source** e novas tecnologias. Qual a diferença entre Livre e Open Source? Livre significa que esta apostila é gratuita e pode ser compartilhada a vontade. Open Source além de livre todos os arquivos que permitem a geração desta (chamados de arquivos fontes) devem ser disponibilizados para que qualquer pessoa possa modificar ao seu prazer, gerar novas, complementar ou fazer o que quiser. Os fontes da apostila (que foi produzida com o LaTex) está disponibilizado no GitHub [4]. Veja ainda outros artigos que publico sobre tecnologia através do meu Blog Oficial [1].

Referências

[1] Fernando Anselmo - Blog Oficial de Tecnologia
`http://www.fernandoanselmo.blogspot.com.br/`

[2] Encontre essa e outras publicações em
`https://cetrex.academia.edu/FernandoAnselmo`

[3] Repositório para os fontes da apostila
`https://github.com/fernandoans/publicacoes`

[4] Outro comparativo entre as placas ESP32
`https://esp32.co.uk/esp32-versions-explained-which-board-should-you-buy-2026/`